

ESPACIO DE ESTADOS

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática
Universidad de Vigo

OBJETIVO

En este laboratorio, se abordará el modelado y control por espacio de estados.

MOTIVACIÓN

El principal beneficio del control en espacio de estados sobre los métodos clásicos de función de transferencia es la representación explícita del sistema, actuador, observador y las perturbaciones. Además, es aplicable a sistemas no lineales y sistemas de múltiples entradas y múltiples salidas. El control en espacio de estados se considera a menudo un método de control "moderno", aunque fue desarrollado en los años 90. En esa década, la potencia de computación hizo viable el manejo de las matrices asociadas al espacio de estados.

METODOLOGÍA

En ingeniería de control, una representación en espacio de estados es un modelo matemático formado por ecuaciones diferenciales de primer orden. Estas ecuaciones se definen mediante variables que describen unívocamente el estado del sistema. Son las variables de estado. Si cada variable se interpreta como una dimensión espacial, se define un espacio geométrico donde cada punto representa un posible estado del sistema. Este espacio recibe el nombre de espacio de estados.

En (1) está la representación habitual del espacio de estados mediante sus ecuaciones diferenciales. $\mathbf{x}$ es el vector de estado con n variables de estado, $\mathbf{u}$ es el vector de entrada con m entradas, $\mathbf{y}$ es el vector de salida con p salidas. La primera ecuación define la evolución temporal de las variables de estado $\dot{\mathbf{x}}$ a partir del estado presente $\mathbf{x}$ y el estímulo aplicado $\mathbf{u}$. La matriz $\mathbf{A}_{n \times n}$ es la matriz del sistema. Describe la mecánica interna del sistema, al relacionar las variables de estado y su evolución natural. $\mathbf{B}_{n \times m}$ es la matriz estímulo y representa influencia del controlador sobre el sistema. Es la matriz asociada a los actuadores.

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{B} \mathbf{u} \\ \mathbf{y} &= \mathbf{C} \mathbf{x} + \mathbf{D} \mathbf{u}\end{aligned}\quad (1)$$

La segunda ecuación describe el estado observado $\mathbf{y}$, siendo $\mathbf{C}_{p \times n}$ la matriz del observador que modela las mediciones

obtenidas por los sensores. El estado interno y las mediciones pueden diferir si hay algún sesgo de medición. Esta matriz permite cuantificar la diferencia entre la medición y el verdadero estado. Por último, la matriz $\mathbf{D}_{p \times m}$ permite modelar perturbaciones persistentes externas al sistema. Por ejemplo, el efecto del viento sobre el rumbo del barco. Habitualmente, su valor suele despreciarse por ser complicada su estimación. Si el control es posible sin ella, es un gasto menos de trabajo y recursos de modelado.

En la Figura 1, puede observarse un circuito RLC, sus variables de estado, su entrada y su salida. En este ejemplo, las variables que definen el estado del circuito son el voltaje del condensador $v_C(t)$ y la corriente del circuito $i(t)$. Conocerlas permite definir el estado del circuito en todo momento y, por ello, definen el vector de variable de estado $\mathbf{x}(t)$. El estímulo es el voltaje de la fuente de tensión $e(t)$. Por último, la variable a observar es el voltaje del capacitor. A la derecha de la figura, está definida la equivalencia entre las variables mencionadas y su protagonismo en la formulación de variables de estado.

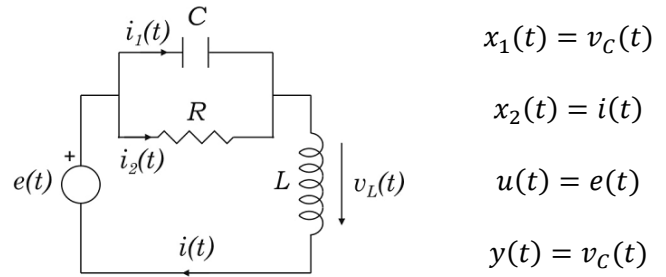


Figura 1 Circuito RLC y variables de estado

Una vez se definen las variables de estado, hay que usar las leyes básicas de la física que las relacionan. En este ejemplo de circuito eléctrico, serían la primera y segunda Ley de Kirchoff. La primera relaciona las intensidades eléctricas que coinciden en un nodo y la segunda los voltajes del lazo cerrado (2). Por último, queda la parte más sencilla. Reescribir las ecuaciones diferenciales mediante notación matricial y reemplazar las variables por su protagonismo en la formulación (3). En esa forma matricial, se pueden leer las cuatro matrices A, B, C y D que definen la representación del espacio de estados.

$$\begin{aligned}e(t) &= v_C(t) + v_L(t) = v_C(t) + L \frac{d i(t)}{dt} \\ i(t) &= i_1(t) + i_2(t) = C \frac{d v_C(t)}{dt} + \frac{v_C(t)}{R}\end{aligned}\quad (2)$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{CR} & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} u \quad (3)$$

$$y = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + [0] u$$

A la hora de escoger las variables de estado, se debe seguir el principio enunciado por Albert Einstein "Todo debe hacerse tan simple como sea posible, pero no más simple". Es imprescindible elegir las variables de estado necesarias y directamente medibles. A continuación, se desglosan estos dos aspectos:

(i) Utilizar solo las variables **necesarias** para el control. Por ejemplo, en el salpicadero de un coche se podrían incluir: desplazamiento de la suspensión, desgaste de las pastillas de freno, desgaste de los neumáticos, etc. Estas son todas propiedades medibles que reflejan el estado de un coche, pero no son críticas para el control. Cuantos más indicadores (variables) se incluyen, más costoso es monitorizar el sistema. Una persona, necesitaría más tiempo leer todos los indicadores y lucecitas. Una computadora traduce cada variable extra en una dimensión adicional, las matrices aumentarían de tamaño, se necesitaría más de tiempo de cálculo para la predicción de estados, etc.

(ii) Elegir variables que sean propiedades directamente **medibles**, siempre que sea posible. Siguiendo el ejemplo del vehículo, se podría estimar el consumo de combustible utilizando una función de la potencia del motor (par motor y RPM) o se podría hacer monitorizando el flujo de la bomba de combustible. En el primer caso, el consumo de combustible es una función de dos estados, mientras que en el segundo es una función de un solo estado. El uso de variables directamente medibles reduce la complejidad del sistema.

La transformación de la representación de espacio de estados a función de transferencia es sencilla. El primer paso, es aplicar la transformada de Laplace al sistema de ecuaciones diferenciales (4). Después, hay que reemplazar el valor de $x(s)$ en la segunda ecuación y despejar la función de transferencia $\frac{y(s)}{u(s)}$. El resultado final se puede observar en (4) donde I es la matriz identidad de las mismas dimensiones que A . De esta manera, se obtiene una función de transferencia para cada variable del espacio de estados. Aunque una vez obtenida la función de transferencia, no se puede deshacer la operación y obtener las matrices originales. Se pierde la información que proporciona su análisis individual. Por ello, el espacio de estados del control

moderno es una aproximación más completa que la función de transferencia del control clásico.

$$\begin{aligned} s x(s) &= A x(s) + B u(s) \\ y(s) &= C x(s) + D u(s) \end{aligned} \quad (4)$$

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = C (s I - A)^{-1} B + D \quad (5)$$

Se dice que un sistema es observable, si puede estimarse completamente su estado interno a partir de las mediciones realizadas por los sensores. De forma matemática, se dice que un sistema es observable si el rango de la **matriz de observabilidad** $\mathcal{O}$ (6) es igual al número de variables de estado n . Esta matriz se construye a partir de la matriz del sistema A y la matriz de salida C . El rango de la matriz de observabilidad refleja el número de dimensiones independientes observables por los sensores. Si un sistema no fuese observable, habría variables de estado que no podrían estimarse a partir de las mediciones realizadas. Por ejemplo, supongamos que el estado de un coche viene definido por su posición, velocidad y dirección. El estado puede inferirse a partir de la información del odómetro y el giro del volante. Si se avería el odómetro, dejaría de ser observable al desconocerse la velocidad.

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} \quad (6)$$

Un sistema es controlable si es posible mover el sistema de cualquier estado a otro usando las entradas del sistema. Siguiendo el ejemplo del coche, se puede llegar de una velocidad a otra usando sus actuadores (volante y acelerador). Matemáticamente, se dice que un sistema es observable si el rango de la **matriz de controlabilidad** $\mathcal{C}$ (7) es igual al número de variables de estado n . El rango de la matriz de controlabilidad refleja el número de dimensiones que los actuadores son capaces de manejar. Hace falta que entre todos sean capaces de controlar todas las variables de estado.

$$\mathcal{C} = [B \quad AB \quad AB^2 \quad \dots \quad AB^{n-1}] \quad (7)$$

La observabilidad y la controlabilidad son independientes. Continuando con el ejemplo del coche, este sería observable y no controlable si existiese un fallo en los actuadores (acelerador, freno o volante). La estimación se podría seguir realizando de forma precisa a través de la instrumentación,

pero sin tener opción a modificar su rumbo o velocidad. Por otro lado, el coche sería controlable y no observable si fallasen los sensores. El coche seguiría respondiendo al volante y acelerador, pero los sensores reflejarían erróneamente su velocidad y dirección.

TAREAS

Tarea 1. Modelar el circuito RLC de la Figura 1 usando el espacio de estados. Usar valores de $R = 50 \Omega$, $C = 100 \mu\text{F}$ y $L = 50 \text{ mH}$. Simular la respuesta a un estímulo escalón unitario. Para ello, use el ejemplo del Script 1 utilizado definiendo las matrices A, B, C y D. (Sol: $y_{\max} \approx 1.5 \text{ V}$).

Tarea 2. Representar los polos del espacio de estados. Reflexionar sobre la asociación de los polos obtenidos con la respuesta temporal.

Tarea 3. Obtener la función de transferencia del circuito RLC usando la ecuación (3) y (5). Realizar la misma simulación que la Tarea 1. Comparar los resultados.

Tarea 4. Razonar la controlabilidad y observabilidad el circuito RLC representado.

Tarea 5. Modelar usando espacio de estados un sistema masa-muelle-amortiguador. Utilizar para ello las ecuaciones existentes en la referencia [1]. Usar $m = 120 \text{ kg}$, $k = 60 \text{ N/m}$ y $b = 10 \text{ N/m/s}$. Simular la respuesta a un escalón unitario. (Sol: $y_{\max} \approx 3 \text{ cm}$)

Tarea 6. Responda a las preguntas del cuestionario ubicado en MOOVI.

Script 1 Ejemplo MATLAB espacio estados

```
% construye el espacio de estados desde A, B, C y D
sys = ss(A, B, C, D);

% simula respuesta al estímulo escalón de 0 a 7 s
[y, t, x] = step(sys, [0:0.001:7]);

% calcula rango matriz controlabilidad
rank(ctrb(A,B))

% calcula rango matriz observabilidad
rank(observ(A,C))

% representa evolución temporal todas variables estado
n = 2;
for i=1:n
```

```
    subplot(n, 1, i);
    plot(t, x(:,i));
    xlabel('Tiempo (s)')
end

% representa los polos del espacio de estados
pzmap(sys)

% obtiene función de transferencia
G = tf(sys);

% formato zero-pole-gain
G = zpkr(G);

% simula la respuesta al estímulo escalón de 0 a 7
step(G, [0:0.001:7])
```

REFERENCIAS

[1] Introduction: System Modelling
<https://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?example=Introduction§ion=SystemModeling>